

III Phân Tích Dữ Liệu car_detail.csv — Báo Cáo Toàn Diện

File dữ liệu: car_detail.csv | Tổng bản ghi: 30,652 | Số cột: 21

1. 📁 Nguồn Gốc Dữ Liệu

Thuộc tính	Chi tiết
Nguồn	bonbanh.com — Sàn mua bán ô tô trực tuyến lớn tại Việt Nam
Cột URL	Mỗi bản ghi có URL dạng <code>https://bonbanh.com/xe-<hãng>-<model>-<năm>-<mã tin></code>
Tổng bản ghi	30,652 xe
Tổng cột	21 cột
Phạm vi năm	1990 – 2023
Thị trường	Việt Nam (xe mới + xe đã dùng)

2. 📐 Cấu Trúc 21 Cột

#	Tên Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Mã tin	ID (số)	Mã định danh bài đăng
2	Xuất xứ	Categorical	Lắp ráp trong nước / Nhập khẩu
3	Tình trạng	Categorical	Xe mới / Xe đã dùng
4	Dòng xe	Categorical	SUV, Sedan, Hatchback, Crossover, Bán tải, Van, Truck, Coupe, Convertible, Wagon
5	Số Km đã đi	Text/số	Quãng đường đã đi (0 Km = xe mới)
6	Màu ngoại thất	Categorical	Màu sắc bên ngoài xe
7	Màu nội thất	Categorical	Màu sắc nội thất
8	Số cửa	Categorical	2, 4, 5 cửa
9	Số chỗ ngồi	Categorical	Từ 2 đến 47 chỗ
10	Động cơ	Text	Loại nhiên liệu + dung tích (VD: Xăng 2.0L)

#	Tên Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
11	Hệ thống nạp nhiên liệu	Text	Turbo, Phun xăng điện tử, TDCi...
12	Hộp số	Categorical	Số tự động / Số tay / Số hỗn hợp
13	Dẫn động	Categorical	FWD, RFD, AWD, 4WD
14	Tiêu thụ nhiên liệu	Text	L/100Km
15	Mô tả	Text dài	Nội dung bài đăng bán xe
16	Hãng	Categorical	Toyota, Hyundai, Ford, Mercedes Benz...
17	Grade	Categorical	Model/phiên bản (Land Cruiser, Vios, CRV...)
18	Năm sản xuất	Số	1990–2023
19	Tên xe	Text	Tên đầy đủ của xe
20	Giá	Text	VD: "249 Triệu", "1 Tỷ 229 Triệu"
21	URL	Link	Đường dẫn đến bài đăng gốc

3. Phân Phối Dữ Liệu Chính

3.1 Xuất xứ

Loại	Số lượng	Tỷ lệ
Lắp ráp trong nước	17,862	58.3%
Nhập khẩu	12,790	41.7%

3.2 Tình trạng xe

Loại	Số lượng	Tỷ lệ
Xe đã dùng	24,582	80.2%
Xe mới	6,070	19.8%

3.3 Dòng xe

Dòng xe	Số lượng	Tỷ lệ
SUV	10,646	34.7%
Sedan	10,268	33.5%
Hatchback	2,800	9.1%
Crossover	2,748	9.0%
Bán tải / Pickup	2,384	7.8%
Van / Minivan	1,098	3.6%
Truck	425	1.4%
Coupe	180	0.6%
Convertible / Cabriolet	93	0.3%
Wagon	10	0.03%

3.4 Top 15 Hãng Xe

Hãng	Số lượng
Toyota	5,592
Hyundai	3,555
Ford	3,370
Mercedes Benz	3,191
Kia	2,991
Mazda	2,231
Mitsubishi	1,389
Honda	1,225
Lexus	950
Chevrolet	802
VinFast	794
BMW	668
Nissan	465
Daewoo	419
Suzuki	390

3.5 Nhiên liệu (trích xuất từ cột Động cơ)

Loại nhiên liệu	Số lượng	Tỷ lệ
Xăng	24,723	80.7%
Dầu (Diesel)	5,354	17.5%

Loại nhiên liệu	Số lượng	Tỷ lệ
Điện	297	1.0%
Hybrid	254	0.8%

3.6 Hộp số

Loại	Số lượng	Tỷ lệ
Số tự động	25,136	82.1%
Số tay	5,499	17.9%

3.7 Hệ thống dẫn động

Dẫn động	Số lượng
FWD — Dẫn động cầu trước	16,445
RFD — Dẫn động cầu sau	7,176
AWD — 4 bánh toàn thời gian	4,514
4WD — Dẫn động 4 bánh	2,402

3.8 Số chỗ ngồi phổ biến

Số chỗ	Số lượng
5 chỗ	21,343
7 chỗ	5,744
8 chỗ	1,761
4 chỗ	620
2 chỗ	442

3.9 Màu ngoại thất phổ biến (Top 10)

Màu	Số lượng
Trắng	9,913
Đen	6,760
Đỏ	3,966
Bạc	2,848
Xanh	2,495
Xám	1,016
Nâu	835
Vàng	691

Màu	Số lượng
Cát	691
Ghi	527

3.10 Phân phối Năm sản xuất (giai đoạn gần)

Năm	Số lượng
2018	2,369
2019	2,914
2020	2,585
2021	2,753
2022	3,737
2023	4,006

Nhận xét: Dữ liệu tập trung chủ yếu từ 2018–2023, phản ánh thị trường xe hiện đại tại Việt Nam.

4. 📊 Thiết Kế Dashboard PowerBI — 5 Tabs

🏠 Tổng Quan Thị Trường

Mục đích: Cái nhìn panorama về toàn bộ thị trường xe ô tô Việt Nam

Visual	Chi tiết
KPI Cards (4 thẻ)	Tổng xe • Xe mới • Xe đã dùng • Số hãng xe
Donut Chart	Tỷ lệ Xuất xứ: Trong nước vs Nhập khẩu
Donut Chart	Tỷ lệ Tình trạng: Xe mới vs Xe đã dùng
Bar Chart (ngang)	Top 10 Hãng xe theo số lượng
Line Chart	Xu hướng số lượng xe theo Năm sản xuất (1990–2023)
Treemap	Phân bố Dòng xe (SUV, Sedan, Hatchback...)
Slicer	Lọc theo: Hãng • Năm • Xuất xứ • Tình trạng

💰 Phân Tích Giá Xe

Mục đích: Khám phá phân phối giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá

△ Lưu ý xử lý: Cột Giá cần parse từ text sang số bằng Power Query:

- "249 Triệu" → 249 (triệu VND)
- "1 Tỷ 229 Triệu" → 1,229 (triệu VND)
- "4 Tỷ 286 Triệu" → 4,286 (triệu VND)

Visual	Chi tiết
Histogram	Phân phối giá xe theo khoảng (< 500tr / 500tr–1 tỷ / 1–3 tỷ / > 3 tỷ)
Bar Chart	Giá trung bình theo Hãng xe
Box Plot / Column	Giá trung bình theo Dòng xe (SUV vs Sedan vs...)
Line Chart	Xu hướng giá trung bình theo Năm sản xuất
Matrix	Hãng × Dòng xe → Giá trung bình (dạng bảng nhiệt)
Scatter Plot	Giá vs Năm sản xuất (màu theo Hãng, size theo KM đã đi)
Slicer	Khoảng giá • Hãng • Dòng xe • Năm • Xuất xứ

□ Tab 3 — □ Thông Số Kỹ Thuật

Mục đích: So sánh đặc điểm kỹ thuật giữa các dòng và hãng xe

Visual	Chi tiết
Stacked Bar	Phân bố Hộp số (Tự động/Tay) theo Hãng xe
Donut Chart	Tỷ lệ Dẫn động (FWD / RWD / AWD / 4WD)
Stacked Column	Loại nhiên liệu (Xăng/Dầu/Điện/Hybrid) theo Năm
Bar Chart	Phân bố Số chỗ ngồi (2 / 4 / 5 / 7 / 8 chỗ)
Heatmap Matrix	Hãng × Loại nhiên liệu → Số lượng
Bar Chart	Màu ngoại thất phổ biến nhất
Column Chart	Dung tích động cơ phổ biến (1.0L / 1.5L / 2.0L / 2.5L...)
Slicer	Hộp số • Dẫn động • Nhiên liệu • Dòng xe • Số chỗ

□ Tab 4 — □ Xu Hướng Thị Trường Theo Thời Gian

Mục đích: Hiểu sự thay đổi và xu hướng thị trường từ 1990 đến 2023

Visual	Chi tiết
Area Chart	Tổng xe niêm yết theo Năm sản xuất
Line Chart (kép)	Tỷ lệ % xe Điện + Hybrid theo Năm → xu hướng xanh hóa
Stacked Area	Thị phần Top 5 Hãng xe qua các năm
Grouped Bar	Xe mới vs Xe đã dùng theo từng năm
Line Chart	Tỷ lệ nhập khẩu vs lắp ráp trong nước qua các năm
Column Chart	Tăng trưởng số lượng SUV qua các năm (xu hướng SUV hóa)
Waterfall Chart	Thay đổi số lượng xe theo năm (tăng/giảm)
Slicer	Khoảng năm • Dòng xe • Hãng

□ Tab 5 — □ AI Insights & Phân Tích Thông Minh

Mục đích: Tích hợp AI/ML để đưa ra dự báo và phân khúc thông minh

Visual	Chi tiết
Q&A Visual	Người dùng hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên: " <i>Top 5 hãng xe nhiều nhất?</i> "
Key Influencers	Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến giá cao/thấp (Hãng? Năm? Dòng xe?)
Decomposition Tree	Phân tích nguyên nhân → Hãng → Model → Năm → Giá
Anomaly Detection	Phát hiện tháng/năm có số lượng xe bất thường
Smart Narrative	Tự động tóm tắt insight bằng đoạn văn
Forecast Line	Dự báo xu hướng thị trường 2024–2025

5. □ Ứng Dụng AI Chi Tiết

5.1 AI Tích Hợp Sẵn Trong PowerBI (Native AI Features)

Tính năng	Cách áp dụng
Q&A Natural Language	Hỏi: " <i>Xe nào có giá cao nhất?</i> ", " <i>Toyota bán bao nhiêu xe năm 2022?</i> "

Tính năng	Cách áp dụng
Key Influencers	Phân tích: yếu tố nào khiến giá xe vượt 1 tỷ (Hãng? Dung tích? Dẫn động?)
Smart Narrative	Tự động viết tóm tắt dạng văn bản cho từng dashboard
Anomaly Detection	Phát hiện khoảng thời gian có số lượng xe tăng/giảm đột biến
Forecast	Dự báo xu hướng số lượng xe niêm yết 2024–2025

5.2 AI/ML Nâng Cao (Tích Hợp Python / Azure ML)

Ứng dụng AI	Thuật toán đề xuất	Input	Output
Dự đoán giá xe	Random Forest / XGBoost	Hãng, Năm, KM, Dòng xe, Động cơ	Giá dự kiến (VND)
Phân khúc thị trường	K-Means Clustering	Giá, Năm, Dung tích, Số chỗ	Nhóm phân khúc xe
NLP phân tích mô tả	TF-IDF / BERT	Cột Mô tả	Trang bị nổi bật, từ khóa
Phát hiện giá gian lận	Isolation Forest	Giá, Hãng, Năm	Xe có giá bất thường
Gợi ý xe tương tự	Content-Based Filtering	Đặc trưng kỹ thuật xe	Danh sách xe tương tự
Dự báo xu hướng	ARIMA / Prophet	Số lượng xe theo thời gian	Xu hướng 2024–2025

6. ⚙️ Hướng Dẫn Chuẩn Bị Dữ Liệu (Power Query)

△ Thực hiện các bước sau trong **Power Query Editor** trước khi tạo visual:

Bước 1 — Parse cột Giá sang số

```
// Power Query M Language
= Table.AddColumn(Source, "Gia_TrieuVND", each
    let
        g = [Giá],
        ty = if Text.Contains(g, "Tỷ") then
            let parts = Text.Split(g, " Tỷ ")
            in Number.From(parts{0}) * 1000 +
                (if Text.Contains(parts{1}, "Triệu")
                 then Number.From(Text.BeforeDelimiter(parts{1}, " Triệu"))
                 else 0)
            else Number.From(Text.BeforeDelimiter(g, " Triệu"))
    in ty
)
```

Bước 2 — Tách cột Động cơ thành Nhiên liệu + Dung tích

- Tạo cột Nhiên liệu: lấy từ đầu đến khoảng trắng đầu tiên (Xăng / Dầu / Điện / Hybrid)
- Tạo cột Dung tích_L: lấy số thực sau khoảng trắng (1.0, 1.5, 2.0...)

Bước 3 — Parse cột Số Km đã đi sang số

- Loại bỏ chuỗi " Km", giữ phần số nguyên

Bước 4 — Parse cột Tiêu thụ nhiên liệu

- Tách số nguyên từ chuỗi "7 L/100Km" → 7

Bước 5 — Xử lý giá trị thiếu

Cột	Xử lý đề xuất
Hệ thống nạp nhiên liệu	Thay rỗng bằng "Không rõ"
Tiêu thụ nhiên liệu	Thay rỗng bằng 0 hoặc loại khỏi phân tích này
Năm sản xuất	Loại 32 bản ghi không có năm
Hộp số	Thay "-" bằng "Không rõ"

7. Tóm Tắt Dashboard

Chỉ số	Giá trị
Tổng bản ghi	30,652
Số cột	21
Hãng xe	30+
Phạm vi năm	1990–2023
Dòng xe	10 loại
Loại nhiên liệu	4 loại
Tabs PowerBI đề xuất	5 tabs
Ứng dụng AI/ML	10+ tính năng

Báo cáo được tạo tự động từ phân tích file `car_detail.csv` — nguồn [bonbanh.com](#)